

Modos da CLI e navegação

ITN 2 — Configuração básica de switch e dispositivos finais · 15 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Navegar entre os modos do IOS
- ✓ Usar abreviações, ? e Tab
- ✓ Perceber running-config e startup-config

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 5.

4

Confira as soluções na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 2 · Aula 1 de 3 — Comece por aqui: o que é o Cisco IOS e a linha de comandos**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Os modos	2
2. Andar entre modos	2
3. Atalhos que poupam tempo	2
4. Onde fica a configuração	2
5. Termos técnicos	3
6. Protocolos	4
7. Exercícios para fazer	5
8. Quiz	6
9. Soluções	8
10. Referências bibliográficas	9

1. Os modos

O prompt diz-lhe sempre em que modo está:

- **R1> EXEC de utilizador:** só comandos básicos de consulta.
- **R1# EXEC privilegiado:** todos os **show**, **debug**, **copy**, **reload**.
- **R1(config)# Configuração global:** alterações que afetam todo o equipamento.
- **R1(config-if)#, (config-line)#, (config-router)#, (config-vlan)#:** **submodos**.

2. Andar entre modos

comandos · passo a passo

R1> enable

Sobe para EXEC privilegiado (abreviação: en).

R1# configure terminal

Entra em configuração global (conf t).

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0

Submodo de interface (int g0/0).

R1(config-if)# exit

Volta um nível.

R1(config)# end

Volta direto ao modo privilegiado (ou Ctrl+Z).

R1# disable

Volta ao EXEC de utilizador.

3. Atalhos que poupam tempo

Atalho	Efeito
?	Lista comandos ou opções disponíveis
Tab	Completa o comando
Seta ↑ / Ctrl+P	Comando anterior (histórico)
Ctrl+A / Ctrl+E	Início / fim da linha
Ctrl+Shift+6	Interrompe ping/traceroute ou pesquisa DNS
Ctrl+Z	Sai para o modo privilegiado
do <comando>	Executa um comando EXEC dentro do modo de configuração

4. Onde fica a configuração

- **running-config:** a configuração ativa, em **RAM**. Perde-se ao desligar.
- **startup-config:** guardada na **NVRAM**. É carregada no arranque.

Para guardar: **copy running-config startup-config** (ou **write memory / wr**).

ATENÇÃO

Escreveu um nome errado e o equipamento ficou parado a “Translating...”? Ele pensou que era um nome de host e tentou DNS. Use **Ctrl+Shift+6** e configure **no ip domain-lookup**.

DICA

Experimente já no **Laboratório CLI** (separador Jogar): o terminal simulado aceita abreviações, `?` e `do`.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

CLI (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: `show version` mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: `show running-config` mostra a configuração atual.

Startup-config (configuração de arranque) — A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca. Exemplo: `copy running-config startup-config` grava as alterações.

Prompt — O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual. Exemplo: `R1(config-if)#` indica o router R1 em configuração de interface.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: `ping 8.8.8.8` é um comando que testa a ligação à Internet.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

Reload — Comando que reinicia o equipamento. Exemplo: Depois de `reload`, o equipamento carrega a `startup-config`.

Modo de configuração global — Modo onde se muda a configuração do equipamento inteiro. Entra-se com `configure terminal`. Exemplo: `Switch(config)# hostname SW-Piso1` muda o nome do switch.

Modo de configuração de interface — Submodo para configurar uma porta concreta. Exemplo: `Switch(config-if)#` aparece depois de `interface g0/1`.

Modo privilegiado (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com `enable` e o prompt termina em «`#`». Exemplo: `Switch#` é o prompt do modo privilegiado.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: `GigabitEthernet0/1` é uma interface de um router Cisco.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: `ping 8.8.8.8` mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Traceroute — Comando que mostra todos os routers por onde um pacote passa até chegar ao destino. Exemplo: `tracert www.google.com` no Windows lista cada salto com o tempo.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz `www.google.com` para `142.250.184.4`. Usa a porta 53.

RAM (Random Access Memory (memória de acesso aleatório)) — Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga. Exemplo: Um portátil com 8 GB de RAM consegue ter vários programas abertos ao mesmo tempo.

NVRAM (Non-Volatile RAM (RAM não volátil)) — Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a `startup-config`. Exemplo: `erase startup-config` apaga a configuração guardada na NVRAM.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

6. Protocolos

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (`www.google.com`, `fs01.clinica.local`) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **DNS**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 1 — Física

2. O que significa **Modo privilegiado** (privileged EXEC mode)?

- ☐ **A)** O endereço completo de um recurso na Web: protocolo, nome do servidor e caminho.
- ☐ **B)** Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.
- ☐ **C)** Tempo ao fim do qual o switch apaga da tabela um MAC que não voltou a ver.
- ☐ **D)** Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».

3. O que significa **NVRAM** (Non-Volatile RAM (RAM não volátil))?

- ☐ **A)** Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.
- ☐ **B)** Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config.
- ☐ **C)** O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas.
- ☐ **D)** Medidas para reduzir um risco.

4. O que quer dizer a sigla **Terminal**?

- ☐ **A)** cache ARP
- ☐ **B)** emulador de terminal
- ☐ **C)** HTTP Secure
- ☐ **D)** Network File System (sistema de ficheiros em rede)

5. O que significa **Modo de configuração de interface**?

- ☐ **A)** Submodo para configurar uma porta concreta.
- ☐ **B)** Nome legível que identifica um site ou organização na Internet.
- ☐ **C)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **D)** Malware que espia o utilizador e envia informação sem ele saber.

6. O que quer dizer a sigla **Modo privilegiado**?

- ☐ **A)** Port Aggregation Protocol
- ☐ **B)** hexet
- ☐ **C)** privileged EXEC mode
- ☐ **D)** Interface ID

7. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** Layer 3 switch (switch de camada 3)
- ☐ **B)** Internetwork Operating System
- ☐ **C)** VLANs permitidas
- ☐ **D)** patch

8. O que significa Interface?

- ☐ **A)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).
- ☐ **B)** Todos os equipamentos partilham o mesmo cabo. Se o cabo partir, a rede toda pára.
- ☐ **C)** Mensagem que os switches trocam no STP para eleger a root bridge e descobrir loops.
- ☐ **D)** Campo de 6 bits no cabeçalho IP que marca a prioridade do pacote para a QoS.

9. Para que serve DNS?

- ☐ **A)** Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.
- ☐ **B)** Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.
- ☐ **C)** Obriga cada dispositivo a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Quem não se autentica não entra na rede.
- ☐ **D)** Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

10. O que significa Terminal (emulador de terminal)?

- ☐ **A)** Envio de uma trama ou pacote para a porta certa, depois de consultar a tabela.
- ☐ **B)** Programa onde se escrevem comandos de texto.
- ☐ **C)** Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não se tocam, instalam-se.
- ☐ **D)** Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que prompt indica o modo de configuração global?

- ☐ **A)** R1>
- ☐ **B)** R1#
- ☐ **C)** R1(config)#
- ☐ **D)** R1(config-if)#

2. Que comando passa de R1> para R1#?

Comando: _____

3. Onde fica a running-config?

- ☐ **A)** NVRAM
- ☐ **B)** RAM
- ☐ **C)** Flash
- ☐ **D)** ROM

4. Que comando guarda a configuração ativa no arranque?

Comando: _____

5. No modo de configuração pode usar 'do show ip interface brief'.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

2. Resposta: D) Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».

Modo privilegiado: Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».

Exemplo: Switch# é o prompt do modo privilegiado.

3. Resposta: B) Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config.

NVRAM: Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config.

Exemplo: erase startup-config apaga a configuração guardada na NVRAM.

4. Resposta: B) emulador de terminal

Terminal = emulador de terminal. Programa onde se escrevem comandos de texto.

5. Resposta: A) Submodo para configurar uma porta concreta.

Modo de configuração de interface: Submodo para configurar uma porta concreta.

Exemplo: Switch(config-if)# aparece depois de interface g0/1.

6. Resposta: C) privileged EXEC mode

Modo privilegiado = privileged EXEC mode. Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».

7. Resposta: B) Internetwork Operating System

IOS = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

8. Resposta: A) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Interface: Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

9. Resposta: D) Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

10. Resposta: B) Programa onde se escrevem comandos de texto.

Terminal: Programa onde se escrevem comandos de texto.

Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) R1(config)#

(config)# = configuração global.

2. Resposta: enable ou en

enable (pode abreviar).

3. Resposta: B) RAM

RAM: perde-se se o equipamento reiniciar sem guardar.

4. Resposta: copy running-config startup-config ou copy run start

copy running-config startup-config ou write memory.

5. Resposta: Verdadeiro

O prefixo do executa comandos EXEC.

10. Referências bibliográficas

1. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.